

moex-backtest --- событийный бэктест-движок для MOEX

Пет-проект для перехода в quant-отдел

Дмитрий Туминов, ВМК МГУ, 4 курс (кафедра ИО) · ML-разработчик, Финам · август 2026

Что это

Событийный (event-driven) бэктест-движок для российского рынка, написанный с нуля: типизированный клиент MOEX ISS, модуль риск-метрик, движок исполнения с реалистичными издержками и защитой от заглядывания вперёд (lookahead bias), пример торговой стратегии. Инфраструктурный слой для последующего входа в Финам Арену: тот же интерфейс стратегии, что используется здесь, можно будет подключить к Trade API вместо симулятора без изменения кода стратегии.

Архитектура

- **data** — типизированный клиент MOEX ISS (пагинация, ретраи) + локальный parquet-кэш
- **metrics** — Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, историч. VaR/CVaR — чистые функции
- **engine** — цикл Bar → Signal → Order → Fill: Portfolio → SimulatedBroker → Backtester
- **strategy** — интерфейс стратегии + baseline (buy & hold) + пример (SMA-кроссовер)

Инженерное качество

- **62 автотеста**, 99% покрытие кода; мургу --strict и ruff — без единого замечания
- **Защита от lookahead bias — не соглашением, а конструкцией.** Сигнал, рассчитанный по цене закрытия бара N , исполняется по цене *открытия* бара $N+1$ — никогда раньше. Это зафиксировано отдельным тестом, а не оставлено на совесть автора стратегии
- **Издержки моделируются, а не игнорируются:** комиссия + проскальзывание на каждой сделке (см. раздел о влиянии издержек ниже)

Находка при работе с MOEX ISS API

Экспериментально (не из документации) установлено: анонимный доступ к истории *отдельных акций* ограничен ~35 последними торговыми днями независимо от запрошенного диапазона дат, тогда как история *индексов и опционов/фьючерсов FORTS* такого ограничения не имеет. Это определило выбор инструмента для демонстрации ниже (индекс, глубокая история) и задокументировано прямо в коде клиента.

Результаты на реальных данных

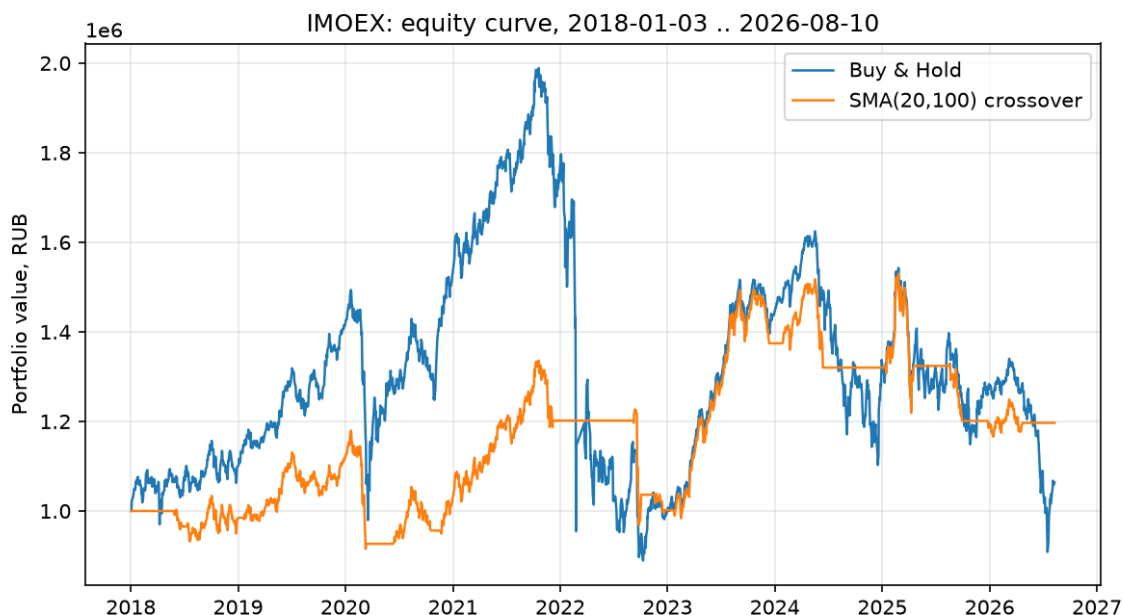
ИМОEX, 2018-01-03 – 2026-08-10 (2162 торговых дня), стартовый капитал 1 000 000 ₽. Комиссия 0.04%, проскальзывание 5 б.п. на сделку, если не указано иное.

Стратегия	Дох. год.	Волат.	Sharpe	Sortino	MaxDD	Calmar	Сделок
Buy & Hold	0.7%	25.3%	0.03	0.03	−55.3%	0.01	5
SMA(10,50)	3.2%	12.1%	0.26	0.19	−29.2%	0.11	140
SMA(20,100)	2.1%	12.8%	0.17	0.12	−27.5%	0.08	83
SMA(50,200)	2.1%	13.3%	0.16	0.11	−36.2%	0.06	29
SMA(20,100), без издержек*	2.4%	12.8%	0.19	0.13	−27.4%	0.09	83

* Иллюстративное сравнение: тот же прогон с нулевой комиссией и проскальзыванием — показывает, что реалистичные издержки съедают $\sim 0.02\text{--}0.03$ пункта Sharpe при 83 сделках за 8.5 лет.

Все стратегии — long-only, взвешивание по целевой доле капитала (без плеча). SMA-кроссовер — заведомо простая учебная стратегия для проверки движка, не претендует на реальный alpha.

Кривая капитала



Заметно на графике: SMA-кроссовер почти не участвует в обвале начала 2022 года (резкое падение индекса) и в целом даёт более плоскую кривую капитала ценой меньшего участия в ралли 2020–2021 — типичный компромисс trend-following стратегий между просадкой и апсайдом.

Дальше

- Мультиактивный портфель с риск-лимитами по CVaR — естественное продолжение риск-ориентированного подхода из курсовой работы (Kalman-фильтр, адаптивное сглаживание, CVaR/MDD в награде RL)
- Адаптер исполнения через Финам Trade API — тот же интерфейс Strategy сможет торговать в Финам Арене без изменения кода стратегии
- Стратегия с реальным edge — нынешний SMA-кроссовер существует, чтобы проверить движок целиком, не для реальной торговли